开放系统下的鲁棒脉冲设计

罗马花椰菜[1]

摘要

超导量子计算中，高保真度量子门操作的实现面临 transmon 量子比特非谐性、能级泄漏及环境噪声等多重挑战。本文提出一套完整的脉冲优化框架，分别针对单比特 $\sqrt{X}$ 门和双比特 CNOT 门设计了专门的优化策略。对于 $\sqrt{X}$ 门，采用高斯包络脉冲结合同步扰动随机逼近 (SPSA, [1]) 算法；对于 CNOT 门，提出基于余弦函数与 Hann 窗乘积的初始脉冲构造方法，结合梯度上升脉冲工程 (GRAPE, [2]) 与 SPSA 算法的两阶段优化策略。实验结果表明，优化后的 $\sqrt{X}$ 门获得 **0.999576** 的最高综合评分，CNOT 门获得 **0.967389** 的最高综合评分。此外，通过多进程并行计算优化评分函数，将单比特门计算效率提升约 5 倍，双比特门提升约 10 倍。本研究为超导量子处理器中高保真度量子门操作的实现提供了有效的解决方案。

目录

一、 问题背景与分析 …… 2
二、 解决方案 …… 3
2.1 优化算法 …… 3
2.2 方法框架 …… 4
2.2.1 单比特门 …… 4
2.2.2 双比特门 …… 4
三、 实验结果 …… 5
3.1 单比特门 …… 5
3.1.1 基于高斯脉冲的优化 …… 5
3.1.2 基于随机脉冲的优化 …… 6
3.1.3 脉冲鲁棒性 …… 8
3.2 双比特门 …… 10
3.2.1 基于封闭系统最优脉冲的优化 …… 10
3.2.2 脉冲鲁棒性 …… 11
参考文献 …… 12

[1] f.g.m.leonardo@gmail.com, chenronghang2020@outlook.com

一、 问题背景与分析

在超导量子计算中，实现高保真度的量子门操作是构建可靠量子计算系统的核心挑战之一。超导 transmon 量子比特作为当前主流的物理实现平台，其量子门操作通常借助微波脉冲驱动完成。其中，$\sqrt{X}$ 门（即 $R_X(\pi/2)$ 门）作为基础的单比特门之一，用于在 Bloch 球面上绕 X 轴执行 $\pi/2$ 旋转；而 CNOT 门则是实现双比特纠缠与通用量子计算的关键组件。在实际系统中，transmon 比特的非谐性可能导致布居数泄漏至高能级，同时系统还受到弛豫（T_1）、退相干（T_ϕ）以及频率漂移等噪声的影响，这些因素共同导致门操作保真度下降。因此，发展能够抵抗噪声并满足物理约束的鲁棒脉冲设计方法，成为提升量子门性能的关键。

传统的封闭系统优化方法（如梯度上升脉冲工程, GRAPE）虽在理想条件下可获得较高保真度，但在真实开放系统中性能显著退化。因此, 本文针对该挑战提出一套完整的脉冲优化解决方案。对于单比特 $\sqrt{X}$ 门，我们基于高斯脉冲为初始脉冲，使用同步扰动随机逼近（SPSA）算法进行优化；针对双比特 CNOT 门，则提出一种两阶段优化策略：首先在封闭系统中利用 GRAPE 方法获取高质量初始脉冲，随后在开放系统中结合 SPSA 算法进行精细化调优，以增强对频率涨落和退相干等噪声的鲁棒性。此外，我们在脉冲评估中引入多进程并行计算机制，显著提升优化效率，并在整个流程中嵌入幅度限制等物理约束，确保所设计脉冲的实际可行性。

这项工作的主要贡献及结果如下:

(i) 采用高斯包络构造物理可实现的初始脉冲序列, 采用 SPSA 算法对单比特 $\sqrt{X}$ 门脉冲进行优化. 最终在 100 次测试中, $\sqrt{X}$ 门的性能指标为: **平均评分** 0.999488 ± 0.000040（**最大值** 0.999576，**最小值** 0.999394），门错误 0.000502 ± 0.000050，门保真度 0.999498 ± 0.000050，泄漏 0.999910 ± 0.000000，惩罚项 0.998076 ± 0.000000，展现了优异的门操作性能。

(ii) 采用余弦函数与 Hann 窗的乘积构造物理可实现的初始脉冲序列, 并使用 GRAPE 进行多目标函数优化得到较好的脉冲序列, 进一步使用 SPSA 算法调优。最终在 100 次测试中, CNOT 门的性能指标为: **平均评分** 0.952486 ± 0.006413（**最大值** 0.967389，**最小值** 0.933810），门保真度 0.966308 ± 0.007671，泄漏抑制指标 0.943935 ± 0.015692，脉冲质量惩罚项 0.756991 ± 0.000000。该结果验证了所提优化方法的有效性，在保证较高门保真度的同时，实现了对量子态泄漏的有效控制和脉冲波形的质量优化。

(iii) 使用多进程并行计算优化评分函数。利用 `multiprocessing.Pool` 并行计算 6 或 36 个量子态 (cardinal states) 在当前脉冲下的演化结果。使用多进程计算，单比特门脉冲单次迭代时间从 50 秒显著降低至 9 秒，双比特门脉冲优化从 330 秒降低至 31 秒，计算效率提升约 5 或 10 倍，为大规模优化任务（如数百次迭代）提供了可行的计算基础。

本文后续将系统阐述所提方法的理论依据、算法实现细节以及实验结果分析，以验证其在提升门保真度、抑制泄漏与满足硬件约束方面的综合性能。

二、 解决方案

2.1 优化算法

1. **SPSA 算法**

   同步扰动随机逼近（Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation, SPSA, [1]）是一种无梯度随机优化方法，特别适用于噪声环境和高维参数空间的优化问题。该算法通过随机扰动来估计梯度方向，而无需计算精确的梯度值，从而显著降低计算复杂度。具体优化过程如下：

   - **参数初始化**：选择初始参数向量 θ（对应脉冲幅度序列），设置学习率序列 $\{a_k\}$、扰动幅度序列 $\{c_k\}$ 以及最大迭代次数。
   - **扰动生成**：在第 k 次迭代中，生成随机扰动向量 Δ_k，其中每个分量独立服从 Bernoulli 分布（取值为 ± 1 且等概率）。
   - **梯度估计**：计算两个扰动点的目标函数值 $f(\theta_k + c_k\Delta_k)$ 和 $f(\theta_k - c_k\Delta_k)$，梯度近似为：
     $$\hat{g}_k(\theta_k) = \frac{f(\theta_k + c_k\Delta_k) - f(\theta_k - c_k\Delta_k)}{2c_k\Delta_k^{-1}}$$
     其中 Δ_k^{-1} 表示逐元素取倒数。无论参数维度多高，每次迭代仅需两次函数评估。
   - **参数更新**：按照梯度方向更新参数：
     $$\theta_{k+1} = \theta_k - a_k\hat{g}_k(\theta_k)$$
     其中学习率 a_k 和扰动幅度 c_k 随迭代次数衰减，通常取 $a_k = \frac{a}{(k+1+A)^\alpha}, c_k = \frac{c}{(k+1)^\gamma}$。
   - **收敛判断**：监控目标函数的变化，当改进小于预设阈值或达到最大迭代次数时终止优化。

2. **GRAPE 优化方法**

   梯度上升脉冲工程（Gradient Ascent Pulse Engineering, GRAPE, [2]）是一种基于梯度的优化方法，专门用于量子控制脉冲设计。该方法通过梯度上升策略最大化目标函数（通常为门保真度）。在 CNOT 门优化中，GRAPE 仅用于封闭系统初始化阶段：

   - **参数初始化**：定义初始脉冲形状（如余弦脉冲）和目标演化算符（CNOT 门矩阵）。
   - **前向/后向传播**：通过时间演化模拟计算系统状态，利用自动微分技术（基于 JAX 库）计算脉冲参数梯度。
   - **参数更新**：采用梯度上升规则更新脉冲参数：
     $$\text{pulse}_{k+1} = \text{pulse}_k + \eta \cdot \nabla F$$

其中 F 表示门保真度，η 为学习率。为抑制高频分量和过大幅度，引入正则化项。

- **迭代优化**：重复上述过程直至保真度接近 1（在封闭系统中可达 ~ 0.99）。

GRAPE 方法为后续的开放系统优化提供了高质量的初始脉冲，显著提升了 SPSA 在噪声环境中的优化效率。

2.2 方法框架

2.2.1 单比特门

1. **初始脉冲生成**：使用高斯包络生成初始脉冲（函数 `generate_initial_pulse`），或随机生成脉冲作为起点。高斯初始脉冲的保真度通常在 0.99 以上，提供良好的起点。
2. **参数映射**：将初始脉冲通过插值逆映射到 K 结点参数空间，同时为 SPSA 提供合适的初始优化参数。
3. **SPSA**：在类 `OpenSystemSPSA` 中实现 SPSA 迭代，损失值为评分器的总体分数。每次迭代过程如下：
   - 生成随机扰动向量 Δ；
   - 计算正负扰动下的损失函数；
   - 基于估计梯度方向更新优化变量；
   - 监控目标函数分数变化，直到满足收敛条件；
4. **评估函数**：使用 `evaluate_pulse` 函数调用评分器计算分数。
5. **可视化**：优化过程中记录迭代历史，并使用 `plot_pulses` 和 `plot_iter_hist` 绘制脉冲形状和分数变化。

2.2.2 双比特门

双比特门脉冲优化，采用两阶段优化过程。首先，采用余弦函数与 Hann 窗的乘积构造物理可实现的初始脉冲，将该脉冲放置在封闭无噪的量子系统中使用 GRAPE 算法优化，获得较高的保真度 (0.99+)，优化过程综合考虑了门保真度、量子态泄漏抑制以及脉冲波形质量等多个关键性能指标。随后基于该脉冲，在开放含噪量子系统中使用 SPSA 算法进行进一步优化。该方案，为实现高保真度量子计算提供可靠的技术路径。

1. **第一阶段：封闭系统优化得到实验约束的高质量初始脉冲**。
   (a) **脉冲波形设计**。我们采用余弦函数与 Hann 窗的乘积来构造初始脉冲.

$$\Omega_{\text{re}}(t) = \cos(\omega t) \cdot [\alpha_{\text{re}} \cdot (1 - \cos(\omega t))] \tag{1}$$

$$\Omega_{\text{im}}(t) = \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \cdot [\alpha_{\text{im}} \cdot (1 - \cos(\omega t))] \tag{2}$$

其中 $\alpha_{\text{re}}, \alpha_{\text{im}} \in [0.3, 0.8]$ 为可调参数，ω 为驱动频率。该设计具有以下优势：

- **频谱特性优良**: Hann 窗有效抑制高频分量，减少非期望的能级跃迁;
- **边界连续性**: 确保脉冲起始和结束阶段的平滑过渡，避免瞬时跳变;
- **控制完备性**: 正交的实部与虚部分量提供充分的控制自由度.

(b) **多目标优化函数**。优化过程采用 GRAPE 算法，目标函数综合考量三个关键性能指标:

$$\mathcal{L} = w_1\mathcal{L}_{\text{fidelity}} + w_2\mathcal{L}_{\text{leakage}} + w_3\mathcal{L}_{\text{penalty}} \tag{3}$$

其中权重分配为 $w_1 = 0.8, w_2 = 0.15, w_3 = 0.05$

2. **第二阶段：在真实开放系统中进行优化.**

在 `CNOTPulseOptimizer` 类基于 SPSA 算法对脉冲进行优化，损失值为评分器评分。算法核心步骤如下:

- **脉冲映射**: 使用 arctanh 函数将脉冲逆映射到特定范围，获得初始参数向量 θ_0，主要便于优化计算。设置算法学习率序列 a_k，扰动幅度序列 c_k。;
- **扰动生成**: 每次迭代生成随机扰动向量;
- **梯度估计**: 在第 k 次迭代中，计算随机梯度估计值:

$$g_k(\theta_k) = \frac{L(\theta_k + c_k\Delta_k) - L(\theta_k - c_k\Delta_k)}{2c_k\Delta_k^{-1}}$$

- **参数更新**: 按照估计梯度方向更新参数:

$$\theta_{k+1} = \theta_k - a_k g_k(\theta_k)$$

- **收敛监控**: 监控目标函数分数变化，直到满足收敛条件;
- **物理约束处理**: 使用 tanh 函数对优化后的参数向量 θ 进行映射，并确保其在硬件限制范围内:

$$\theta_{\text{constrained}} = A_{\max} \cdot \tanh(\theta)$$

其中 $A_{\max}$ 为最大允许幅度。

三、 实验结果

我们的实验代码均在 Macmini M4（16 GB 内存）上运行，以下是关键结果:

3.1 单比特门

3.1.1 基于高斯脉冲的优化

我们首先使用基于高斯脉冲进行优化，设置初始脉冲 Ω_{re} 为高斯型，$\Omega_{im} = 0$，如图 1 所示。随后，我们使用 SPSA 算法对初始脉冲进行优化，如图 2 所示，优化过程中分数稳步上升，最后收敛于比较高的分数。图 3 是经过 SPSA 算法优化后的脉冲，该脉

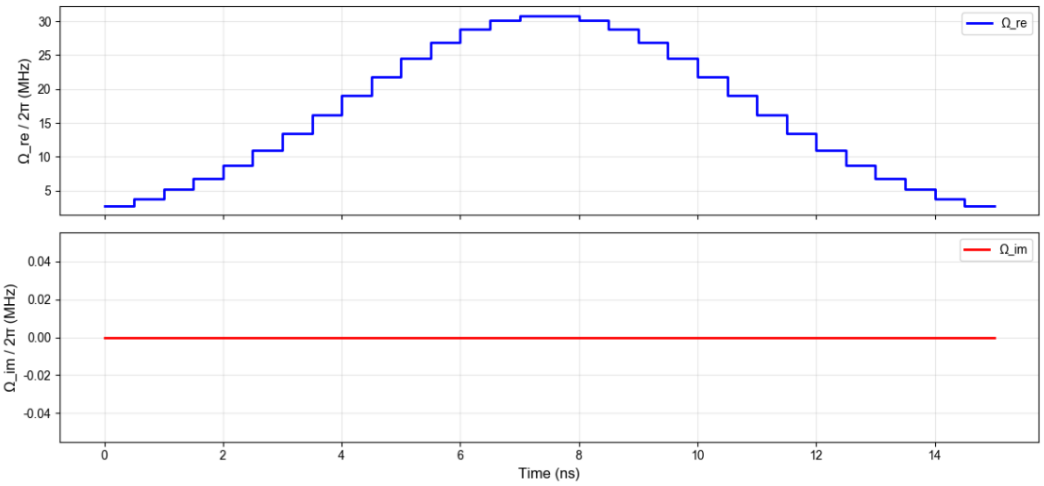

图 1　初始高斯脉冲

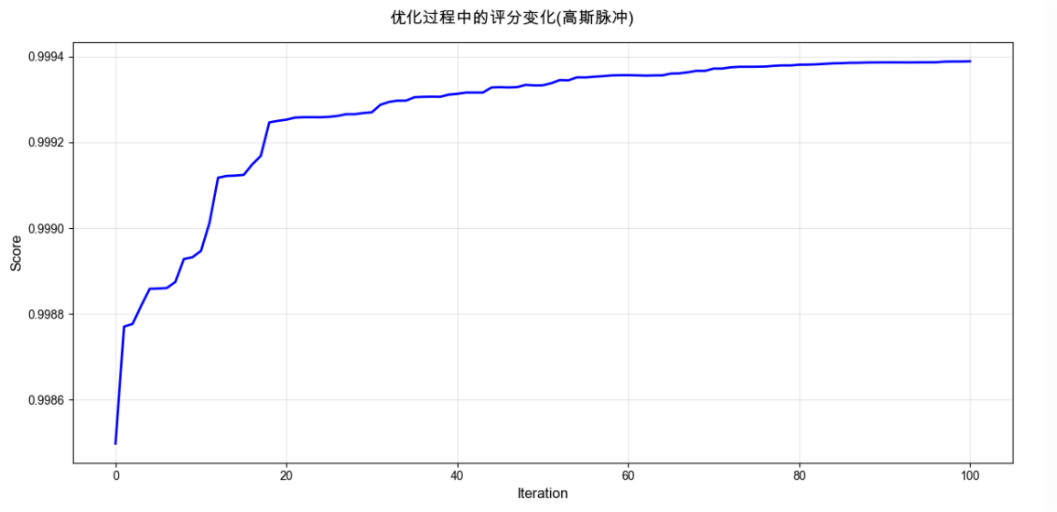

图 2　初始高斯脉冲 SPSA 优化

冲在实验上易于实现，并且对噪声的鲁棒性高。同时，我们注意到优化后的脉冲，Ω_{re} 波形与初始的脉冲基本一致，也就是说整个优化过程大部分是在微调 $\Omega_{im} = 0$，说明了初始脉冲选择的重要性。

3.1.2 基于随机脉冲的优化

为了找到鲁棒性最好的脉冲，我们使用随机初始化初始脉冲，然后进行优化，图 4 是我们的随机初始脉冲，该初始脉冲下评分较低 (0.7331)，然后我们使用 SPSA 算法对该初始脉冲进行优化。图 5 是优化过程，可以看到优化过程中分数仍然稳步上升，最后收敛于比较高的分数 0.989494。图 6 是经过 SPSA 算法优化后的脉冲，尽管优化后的脉冲分数接近初始高斯脉冲的结果，但脉冲波形却不一致，说明有多种脉冲波形可实现 $\sqrt{X}$ 门。

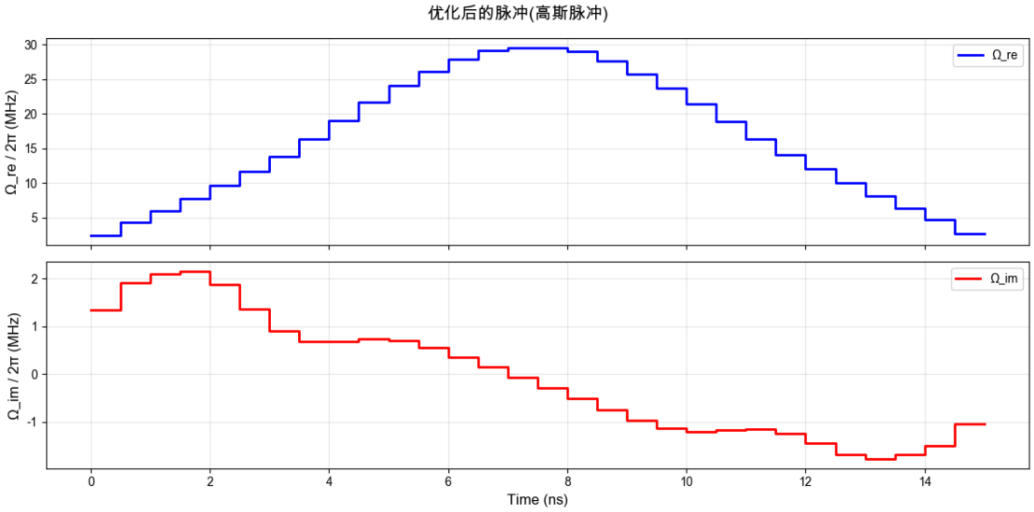

图 3　优化后的高斯脉冲

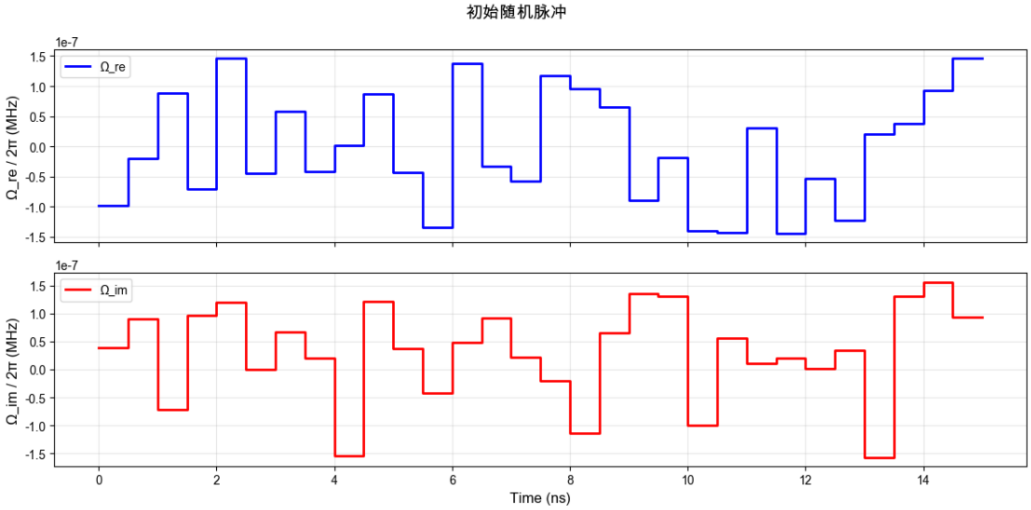

图 4　随机初始脉冲

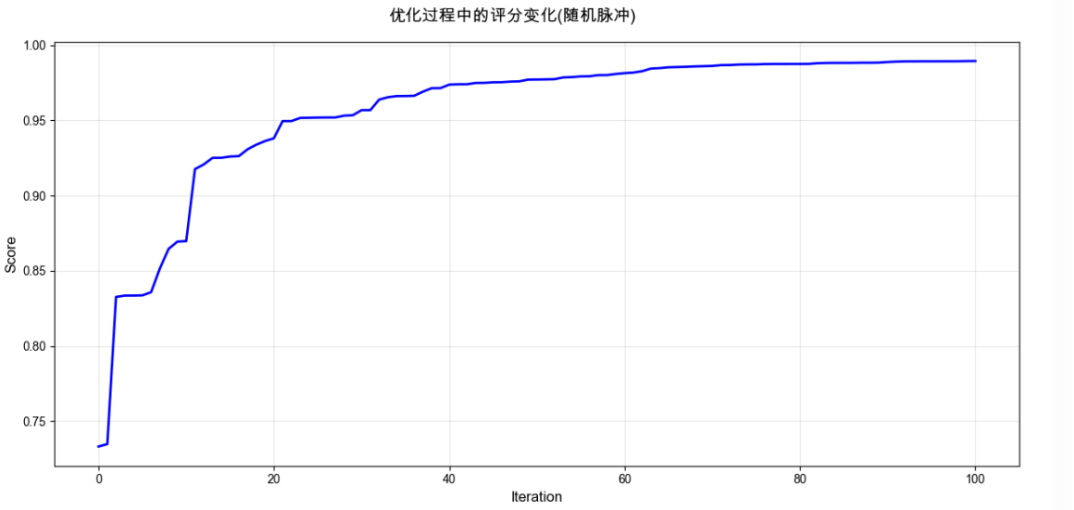

图 5　随机初始脉冲 SPSA 优化

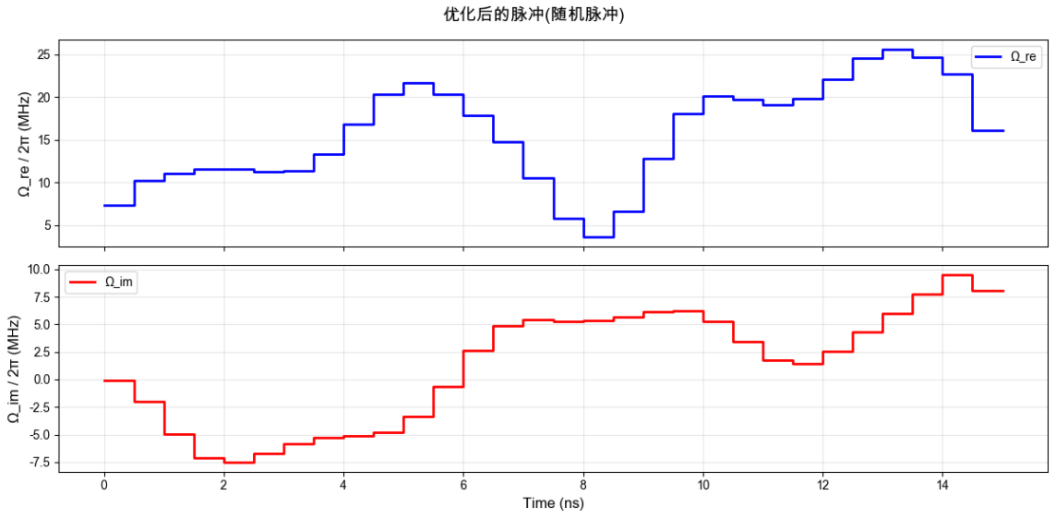

图 6　优化后的随机脉冲

3.1.3 脉冲鲁棒性

为了验证脉冲对噪声的鲁棒性，得到最佳脉冲，我们使用基于高斯脉冲和随机脉冲，优化得到的最终脉冲，基于随机的评分器种子数 seed（影响噪声的作用），随机运行 100 次进行评分，统计平均评分、门错误、门保真度、泄漏和惩罚，查看脉冲针对不同噪声影响下的鲁棒性。结果如表 1 所示，基于高斯脉冲最终优化得到的脉冲，在 100 次评分中，其平均分为 0.999368，得分达到 0.999 以上，且与优化最优的分数 0.999389 相差无几，说明鲁棒性较好。基于随机脉冲最终优化得到的脉冲，其平均分为 0.987592，与优化得到的最优分数为 0.989494，相差略大，这里再次说明了初始脉冲选择的重要性。

表 1　统计信息 (1) 优化迭代 100 次

指标	高斯脉冲 + SPSA	max/min	随机脉冲 + SPSA	max/min
平均评分	0.999371 ± 0.000045	max: 0.999452; min: 0.999229	0.987608 ± 0.000319	max: 0.988399; min: 0.986982
门错误	0.000605 ± 0.000056	–	0.013950 ± 0.000398	–
门保真度	0.999395 ± 0.000056	–	0.986050 ± 0.000398	–
泄漏	0.999663 ± 0.000002	–	0.992821 ± 0.00048	–
惩罚	0.998107 ± 0.000000	–	0.996914 ± 0.000000	–

从前面的分析，我们选择高斯脉冲 + SPASA 的方案运行更多的迭代次数，以此得到最佳的脉冲。图 7 为迭代优化 4000 次的结果，最佳得分为 0.999523，与仅运行 100 次迭代优化得到的图 3 脉冲分数 0.999368 提升并不多，说明了后续优化的困难。随后我们对图 7 优化得到的脉冲进行 100 次评分来验证该脉冲的鲁棒性，如图 8 和表 2 所示，该脉冲在门保真度，泄露，惩罚上都表现很好，且波动较小，说明该脉冲能很好的实现 $\sqrt{X}$ 门，且对噪声的鲁棒性高。

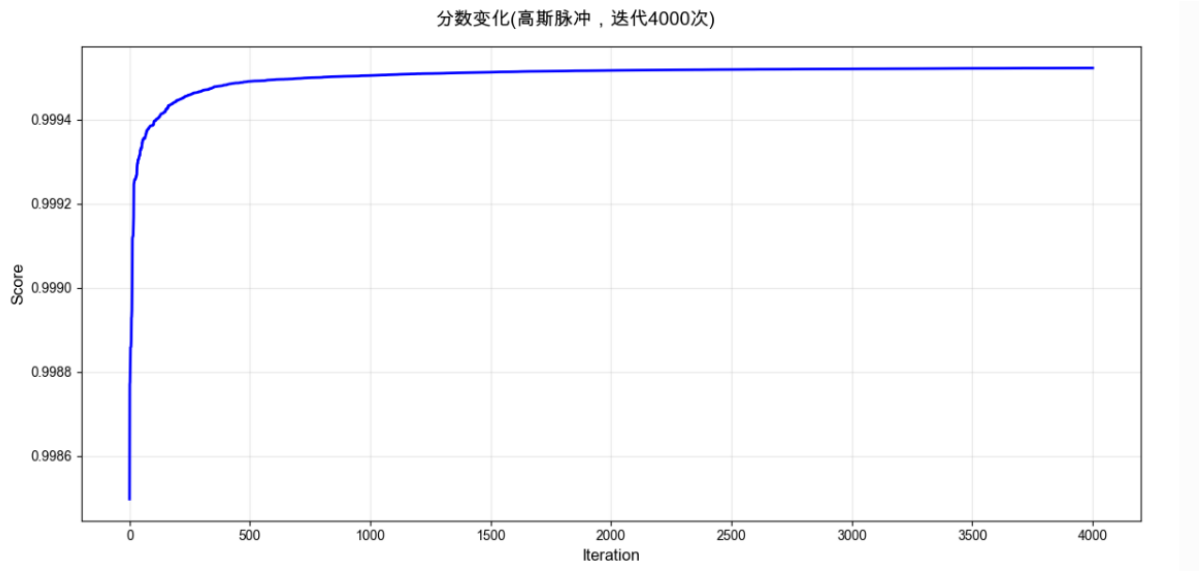

图 7　高斯脉冲迭代 4000 次

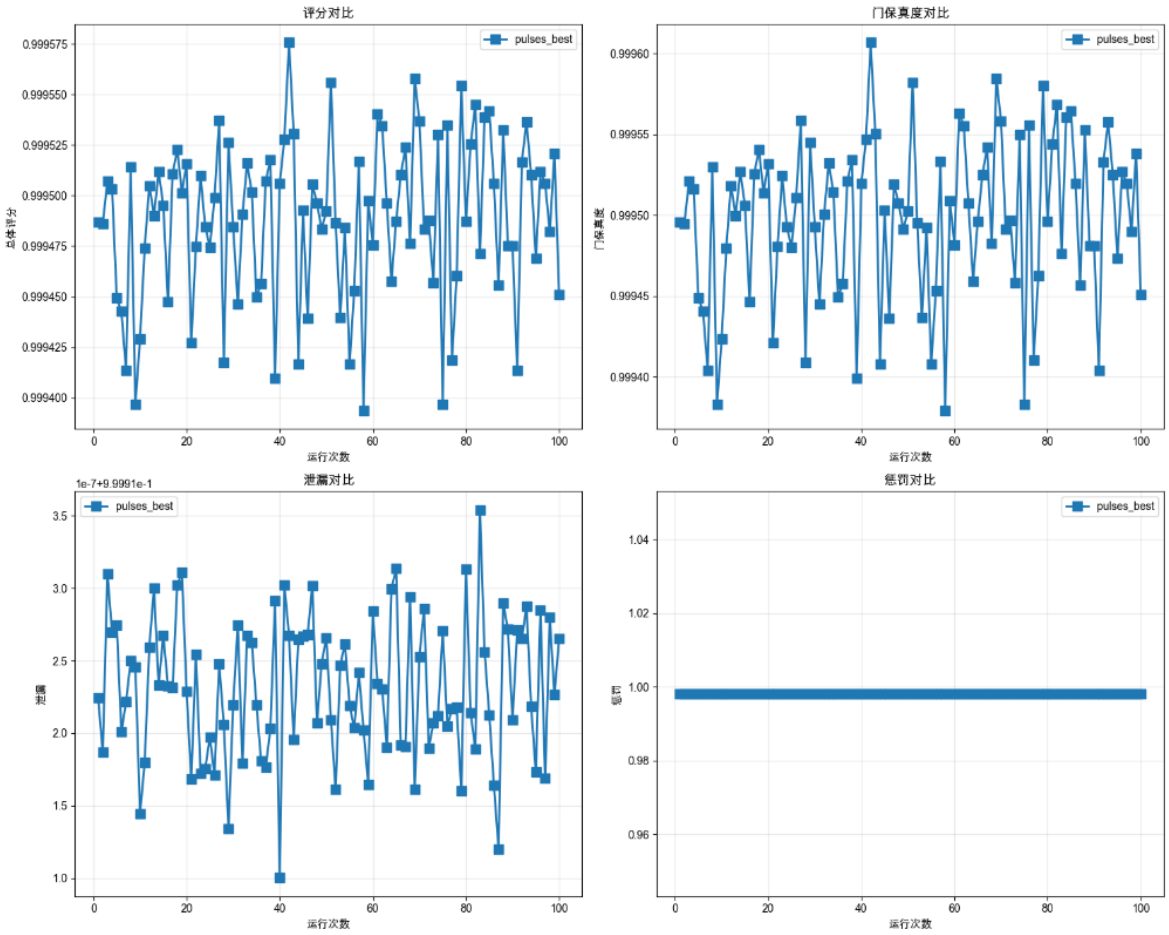

图 8　最优脉冲 100 次随机评分

表 2　统计信息 (2) 优化迭代 4000 次

指标	高斯脉冲 + SPSA	max/min
平均评分	0.999488 ± 0.000040	max: 0.999576; min: 0.999394
门错误	0.000502 ± 0.000050	–
门保真度	0.999498 ± 0.000050	–
泄漏	0.999910 ± 0.000000	–
惩罚	0.998076 ± 0.000000	–

总体而言，我们的解决方案在赛题要求下实现了高性能优化，创新的加速技术显著提高了效率。

3.2 双比特门

3.2.1 基于封闭系统最优脉冲的优化

我们采用余弦函数与 Hann 窗的乘积来构造初始脉冲, 如图9所示

$$\Omega_{\text{re}}(t) = \cos(\omega t) \cdot [\alpha_{\text{re}} \cdot (1 - \cos(\omega t))] \tag{4}$$

$$\Omega_{\text{im}}(t) = \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \cdot [\alpha_{\text{im}} \cdot (1 - \cos(\omega t))] \tag{5}$$

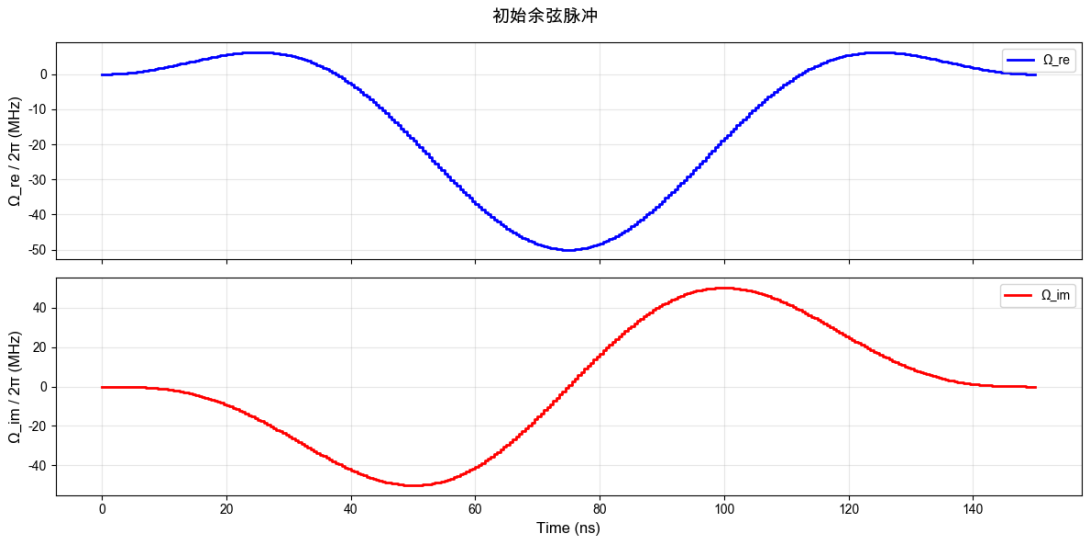

图 9　初始脉冲: 余弦函数与 Hann 窗的乘积

在封闭系统中, 我们采用 GRAPE 进行优化, 并综合考虑公式3中的三个要素, 最终得到的脉冲如图10所示.

图 11展示了 GRAPE 优化过程中综合分数、门保真度、泄漏抑制及脉冲惩罚项的动态收敛特性。优化过程呈现出快速收敛与卓越的最终性能：在初始 500 次迭代内，综

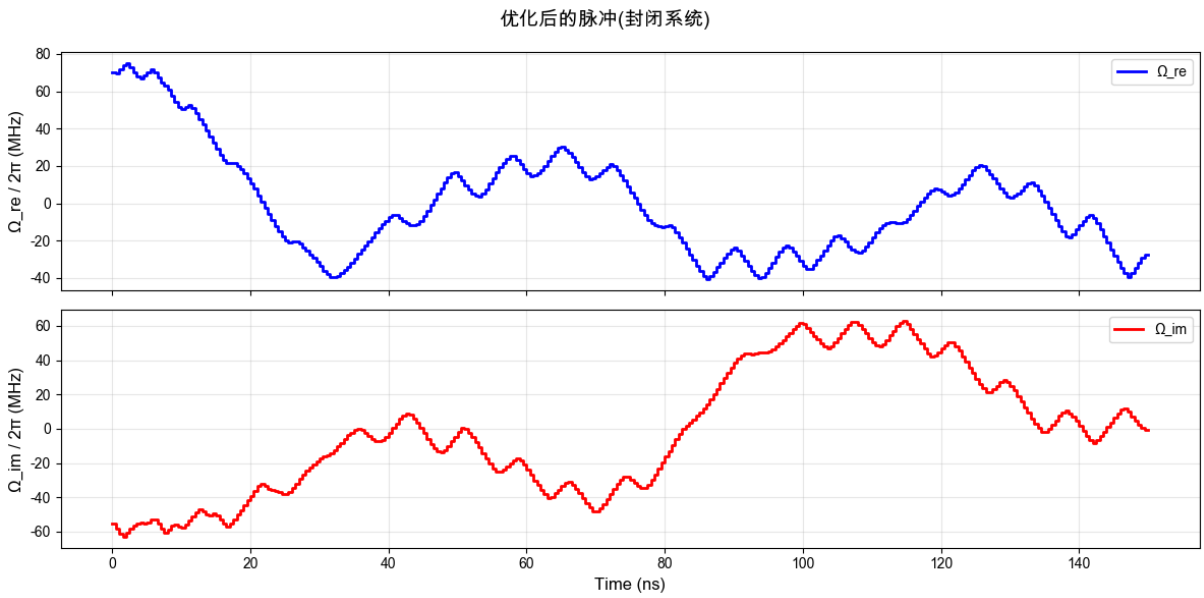

图 10　经过 GRAPE 优化得到的脉冲

合评分即从 0.261 迅速提升至 0.361；经过 2500 次迭代后，门保真度突破 0.9985，泄漏评分达到 0.996，体现了算法在维持高保真度同时有效抑制量子态泄漏的突出能力。特别值得关注的是，优化过程在惩罚项控制方面展现出良好的平衡性——虽然中期为提升门性能暂时接受了较高的脉冲惩罚，但在优化后期成功将惩罚评分从 0.297 逐步恢复至 0.763，实现了门性能与脉冲质量的协同优化。最终，经过 4500 次迭代，系统获得了 0.98676 的综合评分，其中门保真度高达 0.99891，泄漏抑制达 0.99668，充分证明了该优化方案在实现超高保真度量子门操作方面的有效性与鲁棒性。

基于在封闭系统中优化得到的最优 CNOT 门脉冲，我们将其放在评分器所在的开放系统中进行 50 次迭代优化，尝试提高在含噪环境下的评分。从图 12所见，优化后，综合评分并没有太大变化，甚至分数略微有所下降。

3.2.2 脉冲鲁棒性

为评估脉冲序列在真实噪声环境下的鲁棒性,本小节前面 GRAPE 优化和 GRAPE+SPSA 混合优化生成的两种种脉冲进行了对比分析。如图13 和表 3所示，通过对两种脉冲在 100 次随机噪声测试中的性能对比分析，可以直观地观察到经过开放系统 SPSA 优化后的脉冲序列在鲁棒性方面的显著提升，尽管各项参数平均分是优化前的脉冲更好，但是优化后的脉冲其标准差更小，说明输出的结果更稳定。

图13 和表 3的统计结果表明：采用 GRAPE 算法优化的脉冲序列 (GRAPE 优化) 与经过开放系统进一步调优的脉冲序列 (GRAPE+SPSA 混合优化) 在平均性能指标上相近，但后者在鲁棒性方面展现出显著优势。具体而言，经过开放系统优化的脉冲序列平均评分标准差从 0.007655 降低至 0.006413，**稳定性提升约** 16.2%；门保真度的波动范围从

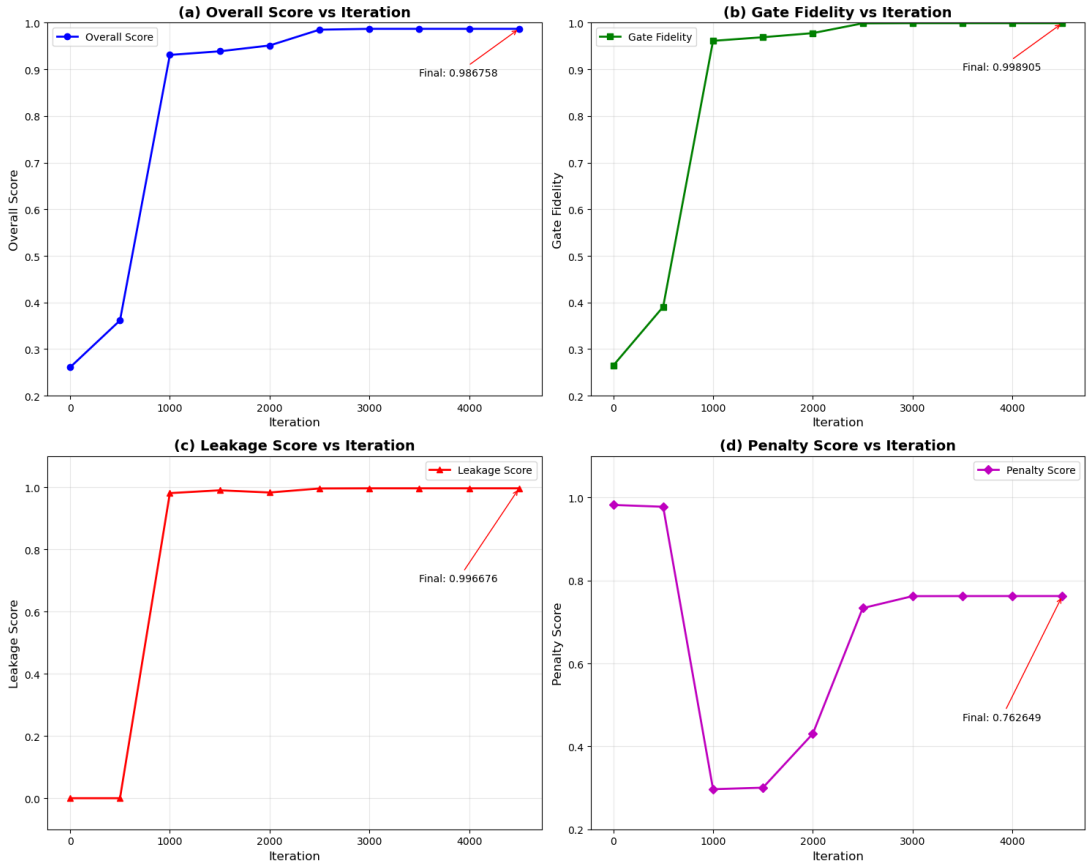

图 11　GRAPE 优化结果

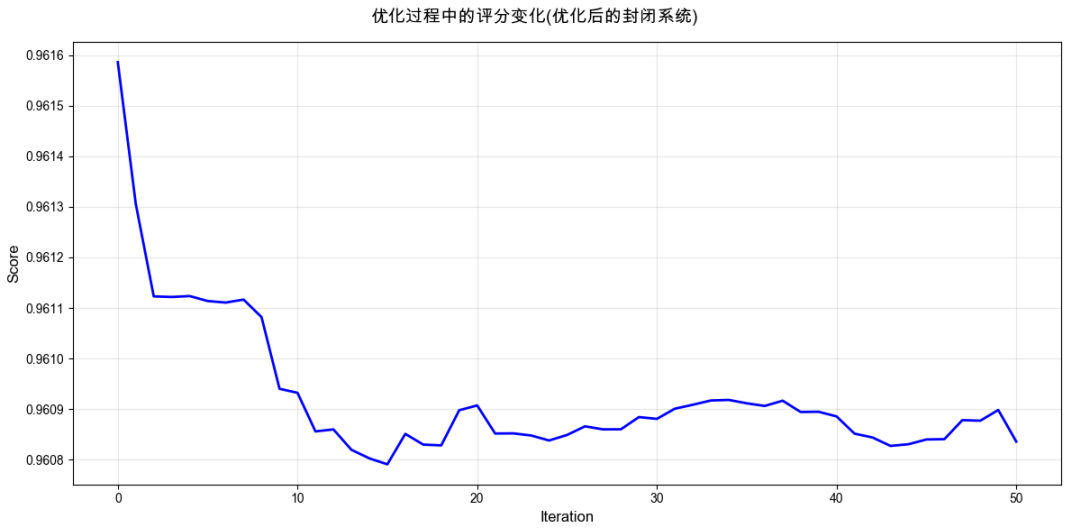

图 12　SPSA 优化结果

±0.008902 收窄至 ±0.007671，**性能波动减小约** 13.8%，这表明优化后的脉冲对噪声干扰具有更强的抵抗能力。同时，脉冲惩罚项从 0.762649 降至 0.756991，表明在保持门性能的前提下进一步改善了脉冲波形质量。实验结果验证了 GRAPE 与 SPSA 相结合的混合优化策略能够有效提升量子门操作在真实噪声环境下的可靠性和一致性。

表 3　统计信息 (3)

指标	GRAPE 优化	max/min	GRAPE+SPSA 混合优化	max/min
平均评分	0.952899 ± 0.007655	max: 0.968634; min: 0.929103	0.952486 ± 0.006413	max: 0.967389; min: 0.933810
门错误	0.033348 ± 0.008902	–	0.033692 ± 0.007671	–
门保真度	0.966652 ± 00.008902	–	0.966308 ± 0.007671	–
泄漏	0.942968 ± 0.015030	–	0.943935 ± 0.015692	–
惩罚	0.762649 ± 0.000000	–	0.756991 ± 0.000000	–

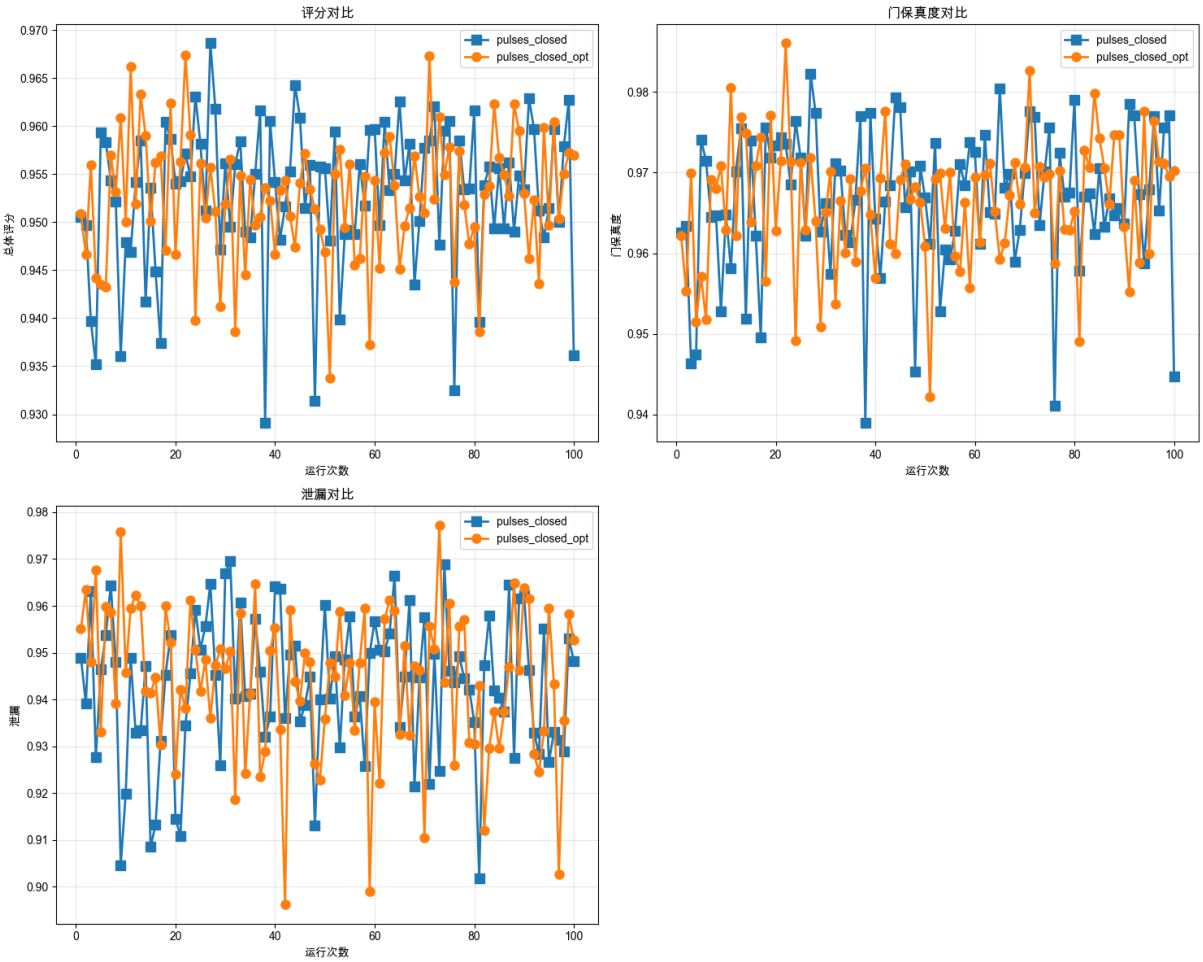

图 13　GRAPE 优化及 GRAPE+SPSA 混合优化的鲁棒性对比.

参考文献

[1] SPALL J C. An overview of the simultaneous perturbation method for efficient optimization [J]. Johns Hopkins apl technical digest, 1998, 19(4): 482-492.

[2] POROTTI R, PEANO V, MARQUARDT F. Gradient-ascent pulse engineering with feedback[J]. PRX Quantum, 2023, 4(3): 030305.